

مراجعة وتدقيق الأستاذ بوالريش أحمد

دور البروتينات في الدفاع عن الذات

إعداد الأستاذ: بن خريف مصطفى
إثراء الأستاذ: بلمداني جلال



عكاشة
BOOKSTORE
أكثر من مجرد دار نشر

بالتعاون مع فريق عكاشة

التحضير الجيد للبكالوريا

مقدمة

تقوم البروتينات بدور آخر في العضوية لا يقل أهمية عن النشاط الإنزيمي يتمثل في الدفاع عن الذات. تتواجد هذه البروتينات ضمن مكونات الجهاز المناعي من أعضاء وخلايا وجزيئات. يتضمن موضوع المناعة ثلاثة محاور رئيسية هي:

- الذات واللذات: ندرس فيه كيف يفرق الجهاز المناعي بين مكونات العضوية وما هو غريب عنها.
- الاستجابة الخلطية: كيف ولماذا تتصدى العضوية لبعض الأجسام الغريبة بإنتاج أجسام مضادة؟
- الاستجابة الخلوية: كيف تتصدى العضوية للخلايا المصابة والسرطانية وكيف ترفض الطعوم؟

مخطط الوحدة

01. مفاهيم أساسية 2
02. الذات 3
03. اللذات 6
04. الاستجابة الخلطية 7
05. الاستجابة الخلوية 10
06. تحفيز الخلايا المناعية 13
07. اختيار نمط الاستجابة المناعية 13
08. فقدان المناعة المكتسبة (سيذا) 51
09. الخلاصة 17

كلمة فريق عكاشة

*عندما كنا صغارا أحببنا المطر فكنا نلعب تحته ونستمتع به،
وعندما كبرنا أحببنا العلم فجمعنا شملنا لأجله، وعقدنا العزم على تسخير أنفسنا له.*

*نحن في البداية فقط، صحيح لسنا كبارا ولكن سنكبر معا
سنحاول...نحاول...ونحاول تقديم المساعدة دوما *

مجلة المجتهد

01. مفاهيم أساسية

1- المناعة الطبيعية والمناعة المكتسبة

يتميز الجهاز المناعي بقدرته على التمييز بين مكونات العضوية (الذات) والتسامح معها، وبين ما هو غريب عنها (اللاذات) والتصدي لها. يتصدى الجهاز المناعي للعناصر الغريبة عن طريق نمطين من وسائل الدفاع هما المناعة الطبيعية والمناعة المكتسبة.

1-1- المناعة الطبيعية

مناعة فطرية تنتقل وراثيا وجاهزة للعمل منذ الولادة، ليست نوعية لأي مُستضد فهي متماثلة ضد مختلف العناصر الغريبة لذا تسمى كذلك بالمناعة اللانوعية. تُشكل هذه المناعة الخطين الدفاعيين الأول والثاني للعضوية من خطوط الدفاع المناعي الثلاثة.

أ- الخط الدفاعي الأول: خارجي

الحماية الفيزيائية: تتمثل في الجلد والأغشية المخاطية الموجودة في المسالك التنفسية والبولية والتناسلية، والأهداب في تجويف الأنف والقصبات.

الحماية كيميائية: تتمثل في العرق وإفرازات الغدد الدهنية، وتعتمد فاعليتها القاتلة للجراثيم على درجة حموضتها. يعمل الغلاف المخاطي للمسالك التنفسية والهضمية والتناسلية على شل نمو البكتيريا والفيروسات بفضل وسائل كيميائية متنوعة كالليزوزيم وهو إنزيم حال يوجد في المخاط وفي معظم سوائل الجسم مثل اللعاب والدموع.

ب- الخط الدفاعي الثاني: داخلي

يتمثل في الالتهاب وهو استجابة مناعية طبيعية ضد كل أشكال التعدي على العضوية. يتمثل دوره في الدفاع الموضعي وترميم الأنسجة المتلفة. يسببه جرح أو غزو جرثومي أو حريق. أهم مظاهره هي الاحمرار وارتفاع الحرارة والانتفاخ والألم حيث:

- **الاحمرار وارتفاع الحرارة:** بسبب تمدد الشعيرات وارتفاع تدفق الدم لمكان الجرح.

- **الانتفاخ:** بسبب خروج البلازما من الشعيرات الدموية لتسهيل انسلال الكريات البيضاء.

- **الألم:** بسبب تهيج النهايات العصبية التي تتأثر بوسائط الالتهاب والمواد التي يفرزها الجسم الغريب.

في حالة الاستجابة المناعية الطبيعية، يتم التخلص من العناصر الغريبة بعملية البلعمة بتدخل الخلايا البالعة وفق المراحل التالية:

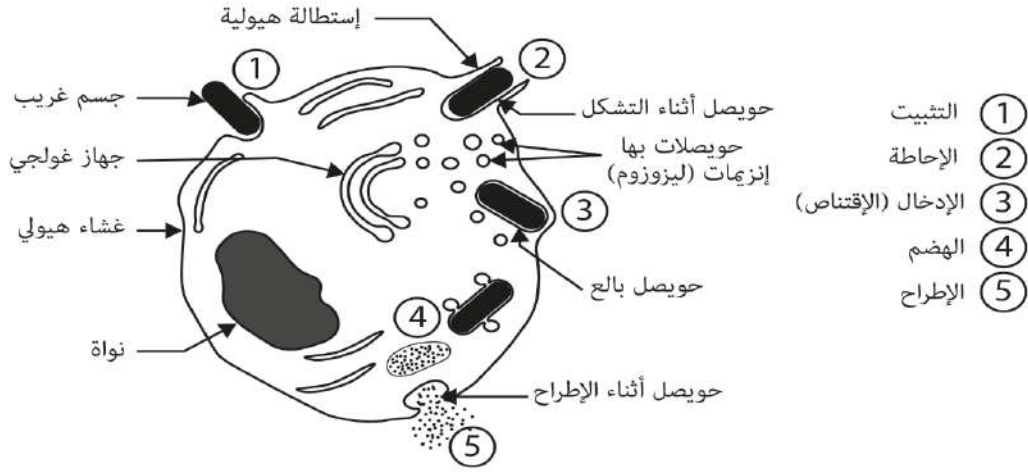
- **التثبيت:** تثبت البالعة الجسم الغريب على سطح غشائها.

- **الإحاطة:** تشكل البالعة أرجلا كاذبة تحيط بالجسم الغريب.

- **الإدخال أو الاقتناص:** تضع البالعة الجسم الغريب في حويصل وتدخله إلى الهيولى.

- **الهضم:** تفرز البالعة إنزيمات حالة (ليزوزيمات) في جسيمات حالة (ليزوزومات) تندمج مع حويصل الاقتناص وتُخرب الجسم الغريب.

- **الإطراح:** تطرح البالعة بقايا تخريب الجسم الغريب بظاهرة الإطراح الخلوي.



رسم تخطيطي يبين مراحل البلعمة خلال تفاعل الإلتهاب

2-1- المناعة المكتسبة

هي مناعة لا تنتقل وراثيا ويكتسبها الفرد بعد تعرّضه للمستضدات، تتميز بالنوعية تجاه المستضد لذا تسمى أيضاً بالمناعة النوعية. تشكل الخط الدفاعي الثالث عن العضوية وهي نوعين، مناعة خلطية تتوسطها الخلايا اللمفاوية LB ومناعة خلوية تتوسطها اللمفاويات LT.

2- الجهاز المناعي

2-1- أعضاء الجهاز المناعي

يوجد نوعين من الأعضاء، أعضاء لمفاوية مركزية تتمثل في نخاع (نقي) العظام والغدة السعترية (التي موس)، وأعضاء محيطية وهي الطحال والعقد اللمفاوية واللوزتين وصفائح باير.

2-2- خلايا الجهاز المناعي

توجد ثلاثة أنواع من الخلايا اللمفاوية LB و LT8 و LT4، بالإضافة للبالعات.

مجلة المجتهد

02. الذات

الذات بروتينات غشائية تنتج عن التعبير المورثي وتتمثل في جزيئات معقد الـ CMH والنظام ABO ونظام الريزوس، وهي تمثل بطاقة الهوية البيولوجية للفرد.

تموضع الجزيئات المحددة للذات على مستوى الغشاء الهيولي يستوجب دراسته.

1- الغشاء الهيولي

1-1- التركيب الكيميائي

يتركب الغشاء الهيولي من بروتينات وفوسفوليبيدات (دسم فوسفوري).

2-1- البنية

يتكون الغشاء الهيولي من طبقتين من الدسم الفوسفوري تتقابل فيهما الأقطاب الكارهة للماء. يتوضع الكولسترول بين جزيئات الدسم الفوسفوري. يتخلل الطبقتين بروتينات ضمنية وتتوضع البروتينات السطحية على السطحين الداخلي والخارجي للغشاء. كما يتميز السطح الخارجي بامتداد سلاسل سكرية يرتبط بعضها مع بروتينات مشكلة بروتينات سكرية (جليكوبروتينات)، كما يرتبط بعضها بدسم فوسفورية مشكلة دسم سكري (جليكوليبيدات).

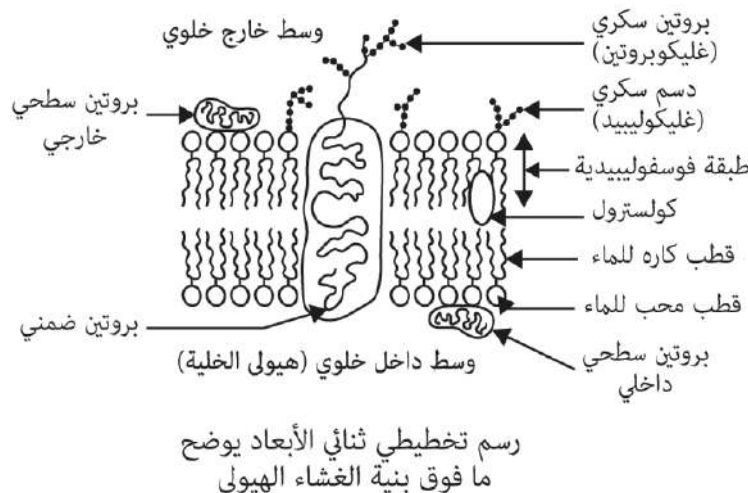
1-3- النموذج الفسيفسائي المائع

الغشاء الهولي فسيفسائي مائع:

فسيفسائي: لأنه يتكون من جزيئات مختلفة الأشكال والأحجام والطبيعة الكيميائية.

مائع: لأنه بين السيولة والصلابة مما يجعل مكوناته في حركة دائمة.

تجربة التهجين الخلوي تظهر أن الغشاء الهولي مائع: ندمج خليتين مختلفتين بتقنية خاصة، مثلاً خلية فأر وخلية إنسان، بحيث تكون البروتينات الغشائية لأحد الخليتين مرتبطة بأجسام مضادة مفلورة بلون معين، والبروتينات الغشائية للخلية الأخرى مرتبطة بأجسام مضادة مفلورة بلون آخر، بعد اندماج الخليتين، تتوزع الفلورة بشكل متجانس حول الخلية الكبيرة الهجينة الناتجة عن اندماج الخليتين. فنستنتج من ذلك أن مكونات الغشاء الهولي تتحرك باستمرار فهو مائع.



2- الجزيئات الغشائية المحددة للذات

الجزيئات الغشائية المحددة للذات ذات طبيعة بروتينية، ويوجد منها ثلاثة أصناف: جزيئات الـ CMH، ومحددات الزمر الدموية A و B و O ومحدد عامل الريزوس D.

1-2- معقد التوافق النسيجي CMH

معقد التوافق النسيجي CMH بروتينات غشائية مسؤولة عن تحديد الذات تسمى عند الإنسان بالـ HLA، تشرف على تركيبها مجموعة من المورثات تدعى مورثات الـ CMH. يوجد نوعان من الـ CMH هما CMHI و CMHII. يسمى معقد التوافق النسيجي عند الإنسان فقط بالـ HLA، يوجد منها صنفان يختلفان في البنية والوظيفة والتواجد في الخلايا، الـ HLA I ويتواجد على سطح غشاء كل خلايا العضوية ذات نواة، والـ HLA II الذي يتواجد على سطح غشاء الخلايا العارضة والخلايا LB.

- المنشأ الوراثي للـ HLA

يشفر له مورثات محمولة على الصبغيين رقم (6) و (15) بحيث:

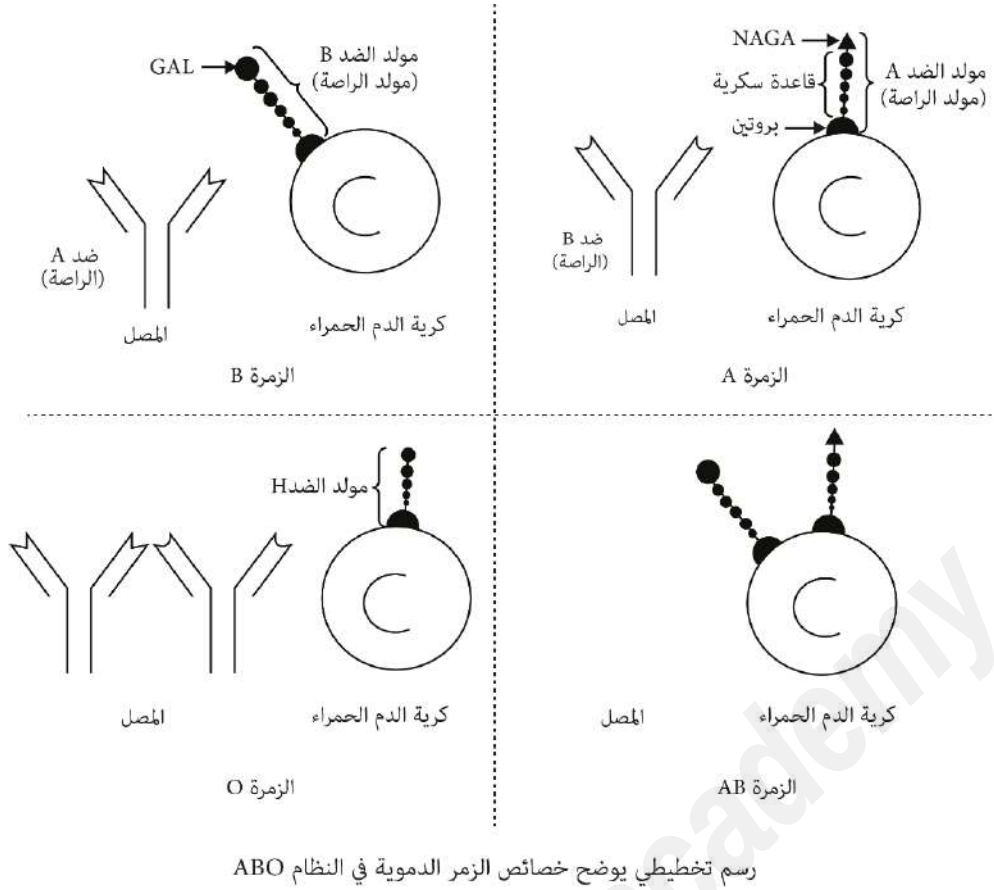
الصبغي رقم (06) يحمل المواقع (A B C) بها مورثات يشرف كل منها على تركيب السلسلة α للـ HLA I. ويحمل كذلك المواقع D_p , D_q , D_r ، تشرف على تركيب السلاسل α و β للـ HLA II. الصبغي رقم (15) يحمل المورثة التي تشرف على تركيب السلسلة β_{2m} للـ HLA I. تتميز مورثات الـ CMH بعدد كبير من الأليلات وعدم وجود السيادة بينها وهذا ما يفسر تنوع الـ HLA ورفض الطعوم.

2-2- مؤشرات الزمر الدموية

كريات الدم الحمراء لا تحتوي على جزيئات CMH مثل كل خلايا العضوية، بل تحتوي على محددات خاصة بها تتمثل في مؤشرات الزمر الدموية للنظام ABO وعامل الريزوس.

أ- خصائص الزمر الدموية

الزمرة [A]: تحمل كريات الدم الحمراء المستضد الغشائي (A) ويحتوي المصل على الجسم المضاد (ضد B).
الزمرة [B]: تحمل كريات الدم الحمراء المستضد (B) ويحتوي المصل على (ضد A).
الزمرة [AB]: تحمل كريات الدم الحمراء المستضدات (A و B) ولا يحتوي المصل على (ضد A) ولا (ضد B).
الزمرة [O]: كريات الدم الحمراء لا تحمل أيًا من المستضدين A و B، ويحتوي المصل على (ضد A) و (ضد B).



ب- مقارنة بين مستضدات الزمر الدموية

المستضدات الغشائية للزمر الدموية جزيئات غليكوبروتينية، متواجدة على غشاء الكريات الحمراء، تحتوي نهايتها على جزء سكري نهايته مسؤولة عن خصوصية كل زمرة. تشترك المستضدات في قاعدة سكرية قليلة التعدد تتركب من خمس سكريات بسيطة، وتختلف في السكر السادس بحيث يكون في المستضد A الـ N أسيتل غلاكتو أمين (NAGA) وفي المستضد B الغلاكتوز (GAL). فنوع السكر السادس للقاعدة السكرية يحدد نوع المستضد وبالتالي نوع الزمرة.

ج- المنشأ الوراثي للمستضدات الغشائية في نظام الـ ABO

تتشكل مؤشرات الزمر الدموية من مادة طلائعية، وهي جزء بروتيني يتثبت عليه سكر قليل التعدد به أربع وحدات سكرية بسيطة. يؤمن تثبيت الوحدات السكرية البسيطة المسؤولة عن تحديد الزمرة إنزيمات ناتجة عن التعبير المورثي لمورثتين، مورثة محمولة على الصبغي رقم 19 وأخرى على الصبغي رقم 9.

- المورثة المحمولة على الصبغي رقم 19 لها أليلان H و h بحيث:

يشرف الأليل السائد H على تركيب إنزيم وظيفي فيكوزيل ترانسفيراز يثبت الفيكوز (وحدة سكرية بسيطة) على المادة الطلائعية، وينتج عنه المؤشر H وهو ما يعرف بالمستضد O المحدد للزمرة O.

يركب الأليل h المتنحي إنزيم فيكوزيل ترانسفيراز غير وظيفي وبالتالي لا يُثبت الفيكوز على المادة الطلائعية.

- المورثة المحمولة على الصبغي رقم 9 لها 3 أليلات I^A ، I^B ، i^O حيث:

يشرف الأليل I^A على تركيب إنزيم وظيفي ترانسفيراز A يُثبت جزيئة سكرية بسيطة تدعى N أسيتل غلاكتو أمين (NAGA) على المؤشر H فيتشكل المؤشر A وبالتالي الزمرة الدموية A.

يشرف الأليل I^B على تركيب إنزيم وظيفي ترانسفيراز B يعمل على تثبيت الجزيئة السكرية البسيطة الغلاكتوز (GAL) على المؤشر H فيتشكل المؤشر B وبالتالي الزمرة الدموية B.

يركب الأليل i^O إنزيم ترانسفيراز غير وظيفي وبالتالي لا يُثبت أي سكر على المؤشر H نمطه الظاهري هو الزمرة O.

لا توجد سيادة بين الأليلين I^A و I^B وكلاهما سائدان على i^O ، لهذا تظهر الزمرة الدموية AB في حالة النمط التكويني $I^A I^B$.

في حالة النمط التكويني hh لا يتم تثبيت الفيكوز على المادة الطلائعية فيصبح النمط الظاهري للزمرة الناتجة مشابها للزمرة الدموية O وتسمى بالزمرة موميائي.

د- النمط الوراثي والنمط الظاهري لصفة الزمرة الدموية

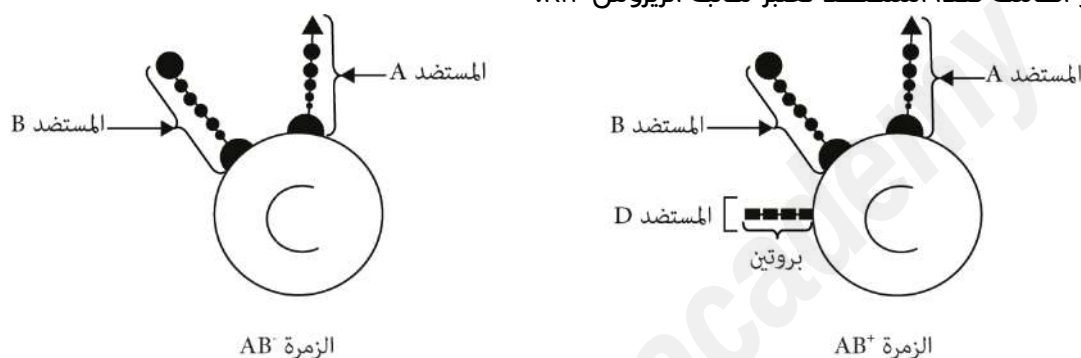
النمط الوراثي (06 أنماط)		النمط الظاهري (04 أنماط)
نمط هجين	نمط نقى	
$I^A i^O$	$I^A I^A$	الزمرة [A]
$I^B i^O$	$I^B I^B$	الزمرة [B]
$I^A I^B$	لا يوجد	الزمرة [AB]
لا يوجد	$i^O i^O$	الزمرة [O]

2-3- عامل الريزوس

قد تحتوي الكريات الحمراء على جزيئات بروتينية تدعى المستضد D، ونميز حالتين:

- الزمر الحاملة لهذا المستضد تعتبر موجبة الريزوس Rh^+ .

- الزمر غير الحاملة لهذا المستضد تعتبر سالبة الريزوس Rh^- .



رسم تخطيطي يوضح عامل الريزوس للزمر الدموية

التحديد الوراثي لعامل الريزوس

المورثة المسؤولة عن عامل الريزوس محمولة على الصبغي رقم واحد عند الإنسان ولها أليلين، أليل سائد (Rh^+) يشفر للمستضد D وأليل متنحي (Rh^-) لا يشفر لأي بروتين مستضدي. يمكن نقل الدم من شخص سالب الريزوس إلى شخص موجب الريزوس، ولا يمكن العكس.

مجلة المجتهد

03. الاذات

جزيئات غريبة عن العضوية (لا تحمل مؤشرات الذات)، قادرة على إثارة استجابة مناعية، والتفاعل نوعياً مع ناتج الاستجابة قصد القضاء عليها.

مولد الضد

عنصر مجهري (جزيء أو كائن حي دقيق) غريب عن العضوية (يختلف عنها وراثياً)، يحثها على استجابة مناعية، ويتفاعل نوعياً مع ناتج الاستجابة قصد التخلص منه. يسمى مولد الضد كذلك: مُستضد، توكسين (سم)، جسم غريب، عامل ممرض.

محدد مولد الضد

الجزء من مولد الضد الذي تتعرف عليه المستقبلات الغشائية للخلايا المناعية والأجسام المضادة. من بين خصائص مولد الضد:

- يمكن أن يحمل مولد الضد عدة محددات.
- يمكن أن يحمل نفس مولد الضد محددات مختلفة.
- يمكن أن يتواجد نفس المحدد في مولدات ضد مختلفة.

مجلة المجتهد

04. الاستجابة الخلطية

يُسبب دخول مستضدات إلى العضوية في بعض الحالات إنتاجاً مكثفاً لجزيئات تختص بالدفاع عن الذات تُدعى الأجسام المضادة تساهم في تخریبها.

تنتشر هذه الأجسام المضادة في أخلاط أو سوائل الجسم (الدم، اللعاب، السائل بين خلوي) لذلك تسمى المناعة في هذه الحالة بالخلطية.

تُنتج الأجسام المضادة من طرف الخلايا البلازمية الناتجة عن تمايز اللمفاويات LB.

1- اللمفاويات LB

تحتوي العضوية على عدد كبير من الخلايا LB تحمل مستقبلات غشائية BCR مختلفة (نسائل) ومتماثلة في نفس الخلية. تتشكل الخلايا LB في نقي العظام الأحمر وتكتسب كفاءتها المناعية فيه بتركيب مستقبلات غشائية تتمثل في جزيئات الـ BCR وهي أجسام مضادة غشائية.

2- اكتساب الخلايا LB كفاءتها المناعية

داخل نقي العظام، تتركب خلايا طلائعية LB مستقبلات غشائية BCR، يتم إقصاء الخلايا LB التي ترتبط مستقبلاتها الغشائية BCR بمحددات الذات المحمولة على سطح خلايا نقي العظام غير المناعية نتيجة وجود التكامل البنيوي. بينما الخلايا LB التي مستقبلاتها الغشائية BCR لا ترتبط بمحددات الذات المحمولة على سطح خلايا نقي العظام غير المناعية نتيجة غياب التكامل البنيوي فيتم الاحتفاظ بها وتدعى بخلايا LB ناضجة أو ذات كفاءة مناعية. تخرج من نقي العظام وتهاجر نحو الأعضاء المحيطة (الطحال والعقد اللمفاوية). تملك الخلايا LB مستقبلات غشائية BCR مختلفة، حيث كل لُمة (نسيلة) لها مستقبل خاص يمكنه التعرف على نوع واحد فقط من المستضدات.

3- انتقاء اللمفاويات LB

عند دخول المستضد للعضوية تُنتقى نسيلة من LB التي تحمل BCR يتكامل بنيويًا مع محددات المستضد.

يتم الانتقاء النسيلى (الانتخاب اللمفي) في ثلاث مراحل:

- التعرف والتنشيط: عند دخول المستضد للعضوية تُنتقى (تُختار، تنتخب) لمة (مجموعة) من اللمفاويات LB التي تحمل مستقبلات غشائية BCR تتكامل بنيويًا مع محدداته فترتبط به وتُنشَط.

- التكاثر: تنقسم اللمفاويات المنشطة وتكاثر بحيث كل خلية تنتج نسيلة من اللمفاويات المتماثلة.

- التمايز: تتمايز بعض النسائل اللمفاوية إلى خلايا بلازمية (بلاسموسيت) مُفرزة لأجسام مضادة ضد المستضد الذي نشطها، والبعض الآخر إلى خلايا ذاكرة LBm لها دور في حفظ المناعة.

4- الخلية البلازمية

تتميز الخلية البلازمية بحجم كبير وهولس كثيفة وأجهزة غولجي عديدة ومتطورة وشبكة هيولية فعالة نامية وميتوكوندريات وحوصلات إفرازية كثيرة ونواة قطبية وغشاء هيولي متموج... كل هذه الخصائص المورفولوجية (الشكلية) تدل على أنها نشطة في تركيب البروتينات (الأجسام المضادة).

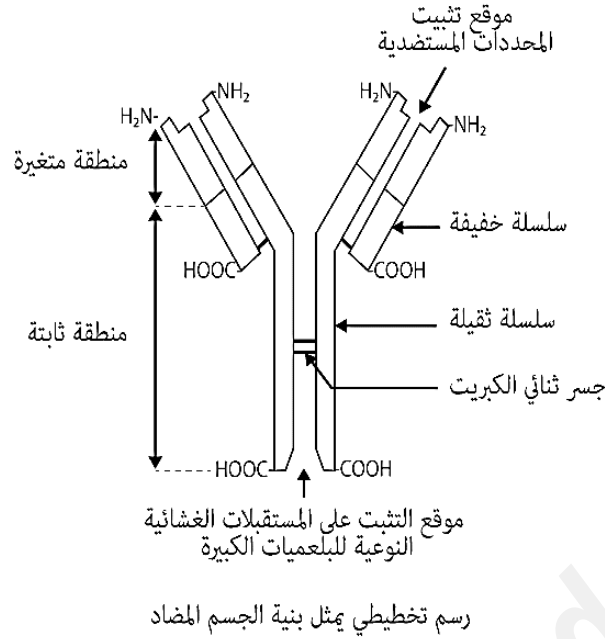
5- الأجسام المضادة

بروتينات مناعية من نوع δ غلوبولين. تتميز بالنوعية مع المستضد الذي حرض إنتاجها. لإظهار هذه الخاصية نستعمل تجربة أوشرلوني (تقنية الانتشار المناعي).

بنية الجسم المضاد

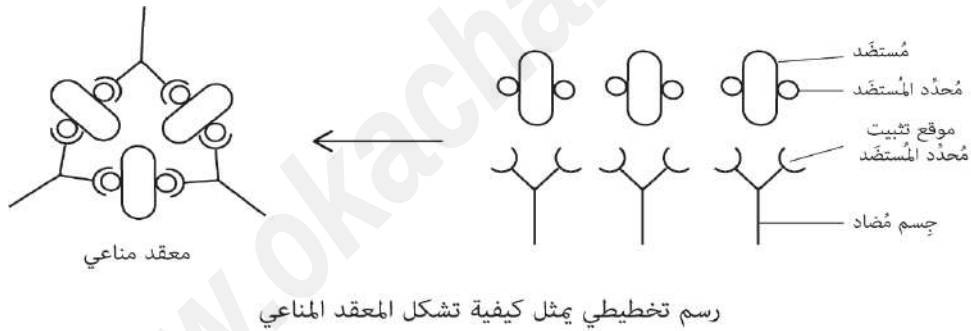
بنية على شكل حرف Y تتكون من أربعة سلاسل ببتيدية، سلسلتين خفيفتين وسلسلتين ثقيلتين. تتصل السلاسل الثقيلة فيما بينها وبالسلاسل الخفيفة بواسطة أربعة جسور ثنائية الكبريت. تحتوي السلاسل الأربعة على منطقة متغيرة ومنطقة ثابتة.

يحتوي الجسم المضاد على موقعين لتثبيت المحددات المستضدية، يتشكل كلاهما من نهايات السلاسل الخفيفة والثقيلة للمناطق المتغيرة. كما يحتوي على موقع للتثبيت على المستقبلات الغشائية النوعية للخلايا البالعة يوجد في بداية السلسلتين الثقيلتين في الجزء الثابت.



6- المعقد المناعي

هو الارتباط النوعي للجسم المضاد بالمستضد الذي حرض على إنتاجه لوجود تكامل بنيوي بين موقع التثبيت ومحدد المستضد.

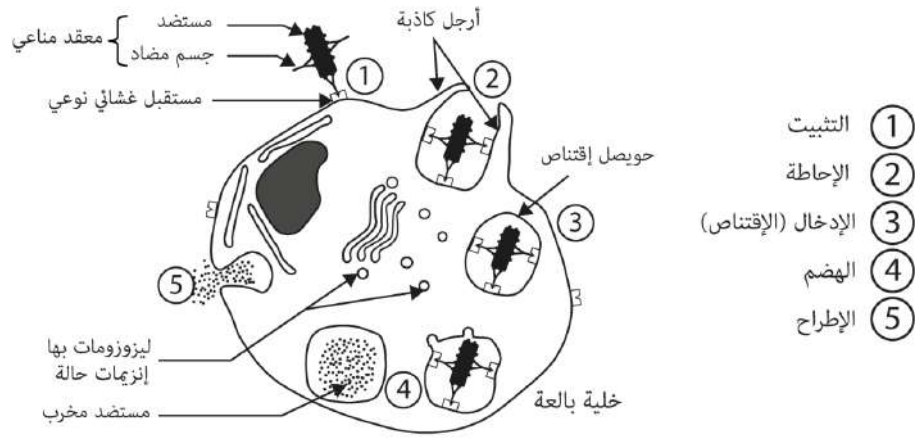


6-1- أنواع المعقدات المناعية

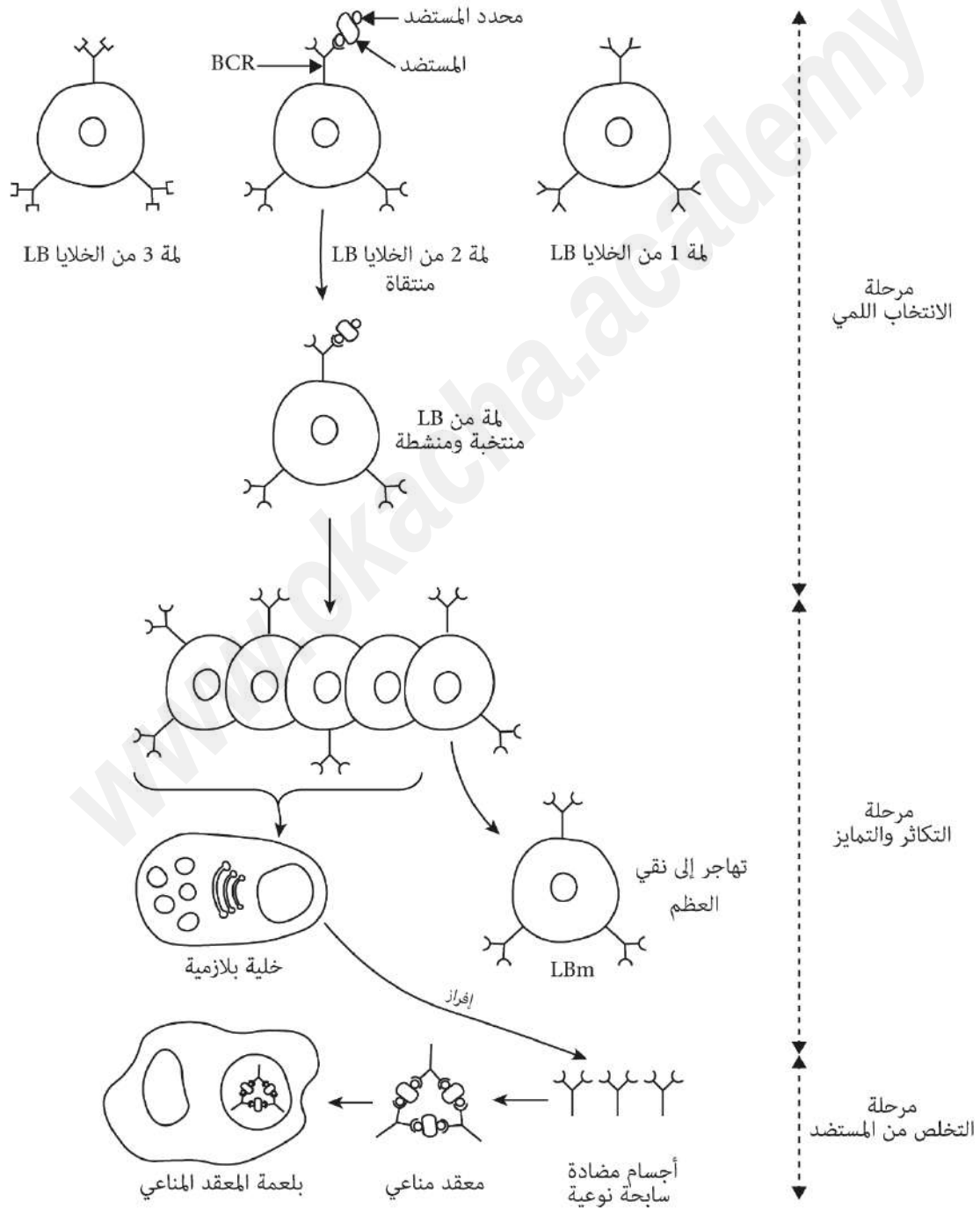
- الارتصاص: ارتباط أجسام مضادة مع مستضدات غير منحلة (كريات دم حمراء، بكتيريا، فيروسات...).
 - الترسيب: ارتباط أجسام مضادة مع مستضدات منحلة (بروتينات، سكريات...).
- تشكل المعقدات المناعية يعدل من نشاط المستضدات فقط (تجمعها، تمنع تكاثرها وانتشارها وتثبط سميتها) حتى تتدخل البالعات وتتخلص منها نهائيا.

6-2- التخلص من المعقد المناعي

- يتم التخلص النهائي من المعقد المناعي بواسطة عملية البلعمة بتدخل البالعات وفق المراحل التالية:
- التثبيت: يتثبت المعقد المناعي على المستقبلات الغشائية النوعية للبلعيمات الكبيرة بواسطة موقع التثبيت في الجزء الثابت للجسم المضاد لوجود تكامل بنيوي.
- الإحاطة: تحيط الخلية البلعية المعقد المناعي بأرجل كاذبة.
- الإدخال: يتشكل حويصل اقتناص يحوي المعقد المناعي.
- الهضم: تخريب المعقد المناعي بالإنزيمات الحالة التي تصبها الليزوزومات في حويصلات الاقتناص.
- الإطراح: تطرح البقايا بظاهرة الإطراح الخلوي.



رسم تخطيطي يبين مراحل بلعمة المعقد المناعي



رسم تخطيطي يمثل مراحل الإستجابة المناعية النوعية ذات الوساطة الخلوية

مجلة المجتهد

05. الاستجابة الخلوية

عند غزو المستضدات للخلايا كالفيروسات والبكتيريا التي تتكاثر داخل الخلايا كعصيات كوخ، فإنه لا يمكن للأجسام المضادة النفاذ إلى داخل الخلايا والوصول إليها للتخلص منها. في هذه الحالة يتدخل نوع ثان من الاستجابة المناعية للتخلص من الخلايا المصابة بالمستضدات تماما تسمى بالاستجابة الخلوية. كما أن الاستجابة الخلوية تتدخل للتخلص من الخلايا السرطانية وخلايا الطعم المخالف.

تتم الاستجابة الخلوية بتدخل الخلايا للمفاوية LT وبالبلعات.

1- منشأ الخلايا LT واكتساب كفاءتها

تنشأ الخلايا للمفاوية LT في نخاع العظام وتسمى خلايا طلائعية. تهاجر إلى الغدة السعترية (التي موسية) لتمييز حيث تركيب مستقبلات غشائية نوعية ذات طبيعة بروتينية تسمى TCR. يوجد في الغدة خلايا عارضة مسؤولة عن عملية الالتقاء تعرض على سطح غشائها ببتيدات الذات رفقة جزيئات الـ HLA و HLAII، ويوجد احتمالين لانتقاء الخلايا LT:

- انتقاء إيجابي للخلايا التي تحقق الشرطين التاليين: يتعرف TCR الخلية LT على HLA المعروف على غشاء الخلية العارضة، ولا يتعرف على ببتيدات الذات المعروضة رفقة الـ HLA. تنضج هذه الخلايا وتصبح مؤهلة مناعيا، وتهاجر من الغدة السعترية إلى الأعضاء للمفاوية لتلتحق بالدفاع عن العضوية.

- انتقاء سلبي للخلايا التي لا تحقق أحد الشرطين السابقين أو كلاهما: لا يتعرف TCR على HLA أو يتعرف على ببتيدات الذات. ترسل إليها إشارة موت فتموت طبيعيا. تقدر نسبة الخلايا المنتقاة إيجابيا بحوالي 5 %.

أنواع الخلايا LT المؤهلة مناعيا:

- LT8: تتعرف على HLA وتحمل مؤشر CD8، لذا تسمى كذلك LTCD8.

- LT4: تتعرف على HLAII وتحمل مؤشر CD4، وتسمى كذلك LTCD4.

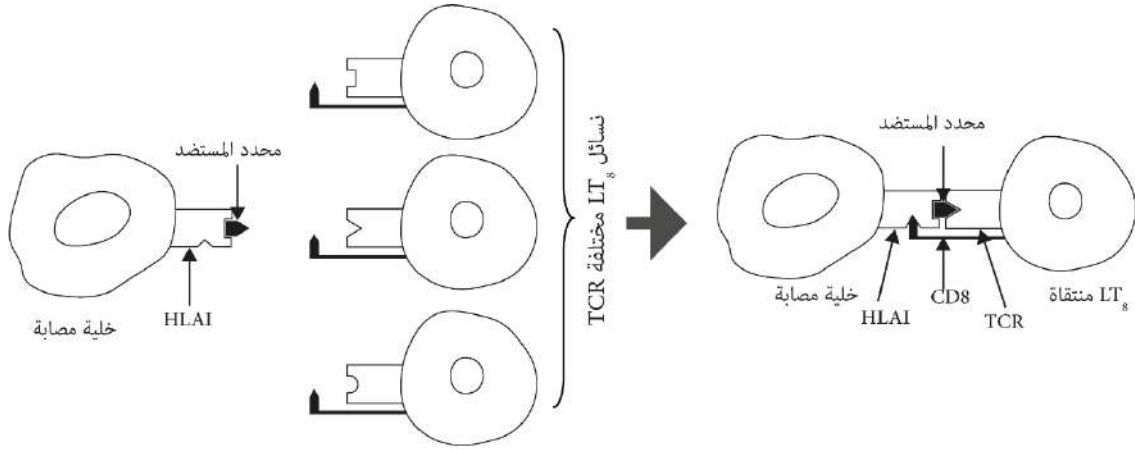
المؤشرات CD8 و CD4 جزيئات ذات طبيعة غليكوبروتينية.

2- الانتقاء النسيلي للخلايا LT8

انتقاء للمفاويات LT الذي يتم داخل التيموس يهدف لاكتسابها الكفاءة المناعية. أما هذا الانتقاء فيتم في الأعضاء للمفاوية المحيطة لتعرف الخلايا LT على الببتيد المستضدي وحثها على استجابة نوعية ذات وساطة خلوية.

آلية انتقاء الخلايا LT8

تعرض الخلية المصابة محدد المستضد الببتيدي رفقة الـ HLA على سطح غشائها ويسمى معقد محدد المستضد - HLA، كما أن الخلايا العارضة تعرض هذا المعقد كذلك. ويتم انتقاء لمة من الخلايا LT8 التي تحمل مستقبلات غشائية (TCR) تتكامل بنيويا مع الـ HLA ومحدد المستضد في نفس الوقت، وهذا ما يعرف بالتعرف المزدوج. يؤدي التعرف المزدوج إلى تنشيط الخلايا المنتخبة، فتتكاثر ويتميز بعضها إلى خلايا سامة LTc والبعض الآخر إلى خلايا ذاكرة LT8m.

رسم تخطيطي يمثل آلية الإنتقاء النسيلي للمفاويات LT₈

3- التخلص من الخلايا المصابة

1-3- شروط تخريب الخلايا LTc للخلايا المصابة

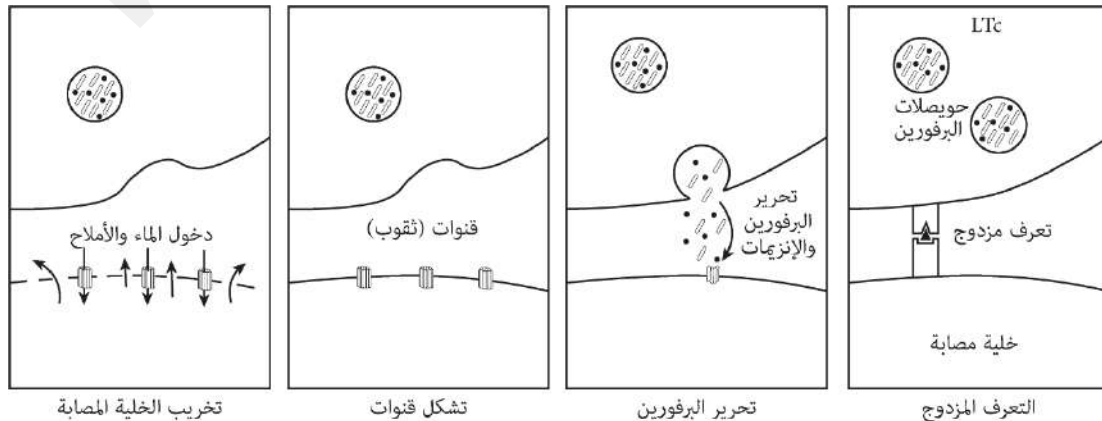
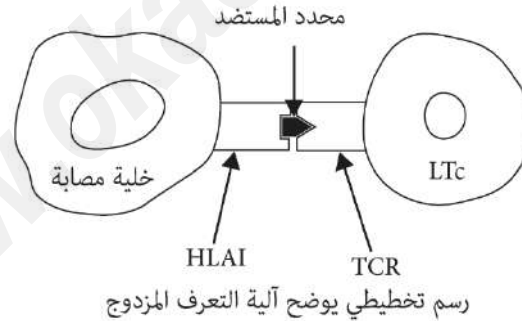
- الخلايا مصابة بنفس الفيروس الذي انتقى للمفاويات LT8 ونشطها لتمييز إلى LTc.
- الخلايا المصابة والخلايا LTc من نفس الفرد (تحمل نفس الـ CMH).

2-3- آلية تخريب الخلية المصابة

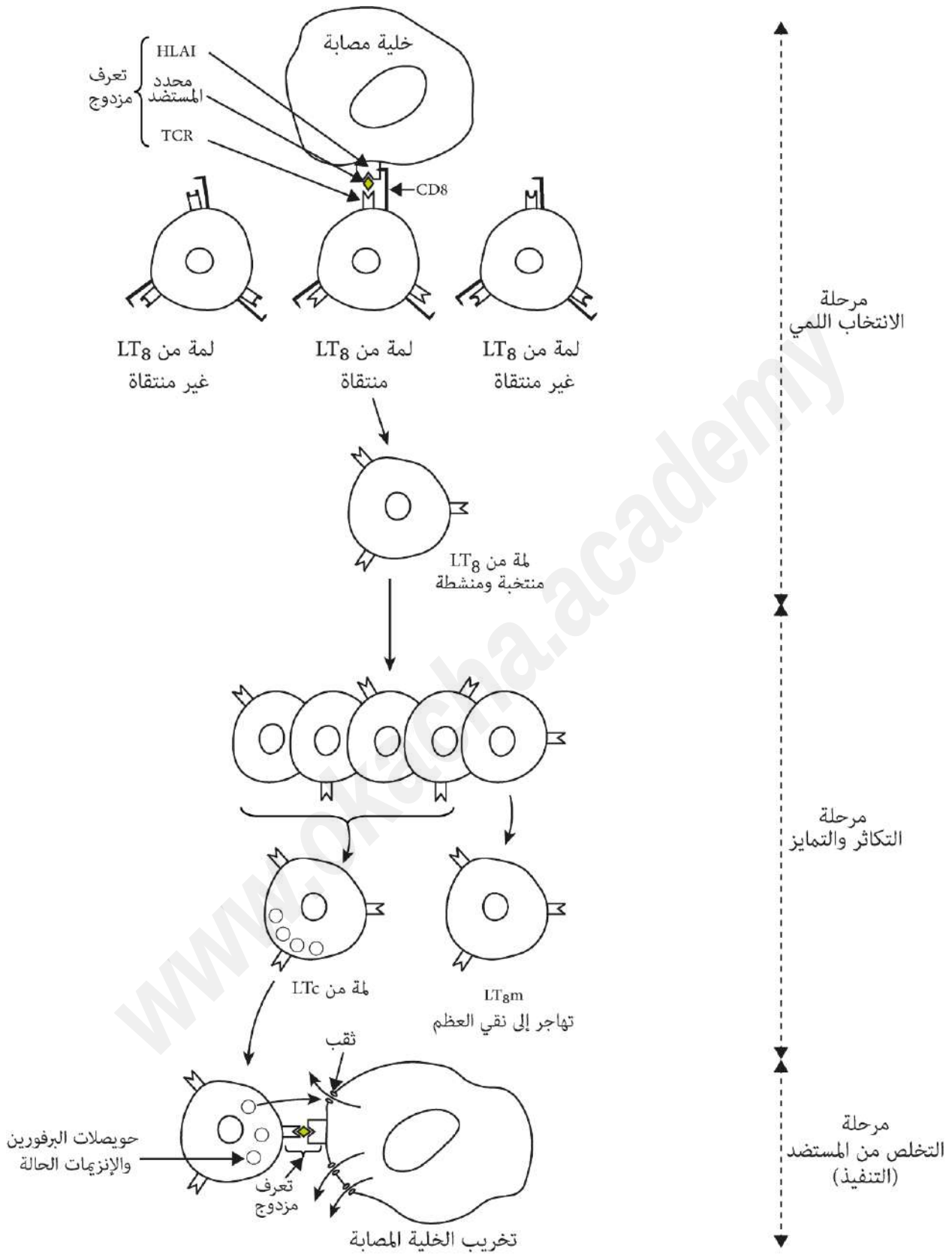
تُخرب الخلايا LTc الخلايا المصابة في مرحلتين:

- التعرف المزدوج: تتعرف الخلايا LTc بواسطة الـ TCR على الـ HLA I ومحدد مولد الضد المعروضين (المقدمين) على غشاء الخلية المصابة.

- التخريب: يثير تماس الخلايا للمفاوية LTc مع المستضد خلال التعرف المزدوج إفراز بروتين البرفورين مع بعض الإنزيمات الحالة. يشكل البرفورين ثقباً في أغشية الخلايا المصابة تؤدي إلى تخريبها.



رسم تخطيطي يوضح آلية تخريب الخلية المصابة من طرف الـ LTc



رسم تخطيطي يوضح مراحل الإستجابة المناعية النوعية ذات الوساطة الخلوية

مجلة المجتهد

06. تحفيز الخلايا المناعية

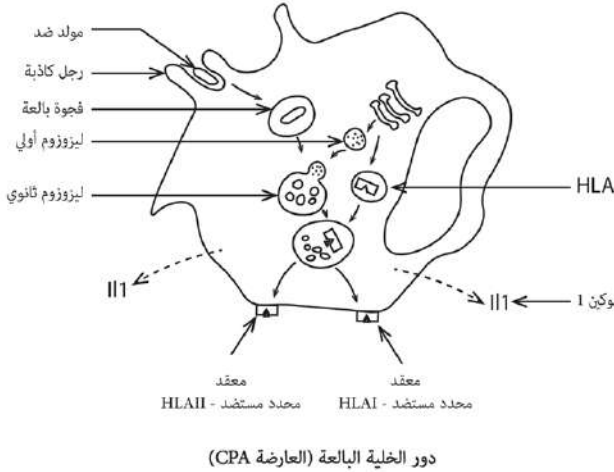
بعد التعرف على المستضد، تتكاثر الخلايا للمفاوية LB وLT8 وتتمايز بشكل بطيء جدا غير كاف للتخلص من المستضد، لذا تحتاج للتحفيز لكي تتكاثر وتتمايز بشكل مكثف وتنتج استجابة مناعية فعالة. يتم هذا التحفيز بواسطة جزيئات تفرزها خلايا مناعية أخرى هي البالعات والخلايا المساعدة LTh.

1- مصدر الخلايا LTh

تنشأ الخلايا للمفاوية المساعدة LTh من تمايز الخلية LT4 وتحفز الخلايا LB وLT8 المنتقاة على التكاثر والتمايز، ولذلك تعتبر الخلايا المحورية في الاستجابة المناعية النوعية الخلوية والخلوية.

تحفز الـ LTh الخلايا للمفاوية بواسطة جزيئات كيميائية تسمى الأنترلوكينات أهمها الأنترلوكين 2 (IL2) وهو جزيئة كيميائية ذات طبيعة غليكوبروتينية.

2- الخلايا البالعة



تدخل الخلايا البالعة في تنشيط الخلايا المناعية حيث تقتنص المستضد وتفككه جزئيا وتعرض محدداته رفقة الـ HLAI والـ HLAII على سطح غشائها، فتتعرف الـ LT4 على المحدد المعروض مع الـ HLAII تعرفا مزدوجا (انتقاء نسيلي للـ LT4)، كما تتعرف الـ LT8 على المحدد المعروض مع الـ HLAI تعرفا مزدوجا كذلك (انتقاء نسيلي للـ LT8). ثم تفرز الأنترلوكين 1 (IL1) الذي ينشط الخلايا LB وLT8 وLT4 على تركيب مستقبلات الأنترلوكين 2.

3- آلية تحفيز الخلايا المناعية

بعد تعرف الخلايا LB وLT8 وLT4 المؤهلة مناعيا على محددات المستضد، فإنها تُنشَّط وتركَّب على أغشيتها مستقبلات غشائية خاصة بـ IL2. تُفرز الخلايا LT4 المنشطة الـ IL2 الذي يحفز تكاثرها لتشكل لمة من LT4 المتماثلة، يتميز بعضها إلى LTh مفرزة للـ IL2 والبعض الآخر إلى LT4m ذاكرة. يرتبط الـ IL2 بمستقبلاته الغشائية النوعية للخلايا LB وLT8 ويحثها على التكاثر و التمايز إلى خلايا بلازمية و Tc على الترتيب وخلايا ذاكرة.

التنشيط المزدوج

يجب أن تُنشَّط الخلايا للمفاوية LB وLT8 وLT4 تنشيطا مزدوجا لكي تتكاثر وتتمايز وتحدث استجابة مناعية: - **التنشيط الأول (التحسيس):** يتمثل في تعرف الخلايا LB وLT4 على محدد المستضد. تنشط الخلايا LB بتحسيس مباشر مع المستضد، وتنشط الخلايا LT4 بالتعرف المزدوج.

- **التنشيط الثاني (التحفيز):** يتمثل في ارتباط الأنترلوكين بمستقبلاته النوعية على غشاء LB وLT4.

أهمية التنشيط المزدوج: تفادي حدوث استجابة مناعية عشوائية، لذا يجب تلقي الإشارتين.

مجلة المجتهد

07. اختيار نمط الاستجابة المناعية

نوع المحدد المستضدي يُحدد نمط الاستجابة المناعية إن كانت خلوية أو خلوية أو كليهما بالتزامن، وهو نوعين إما أن يكون خارجي أو داخلي المنشأ.

1- المحددات المستضدية خارجية المنشأ (مُستدخلة)

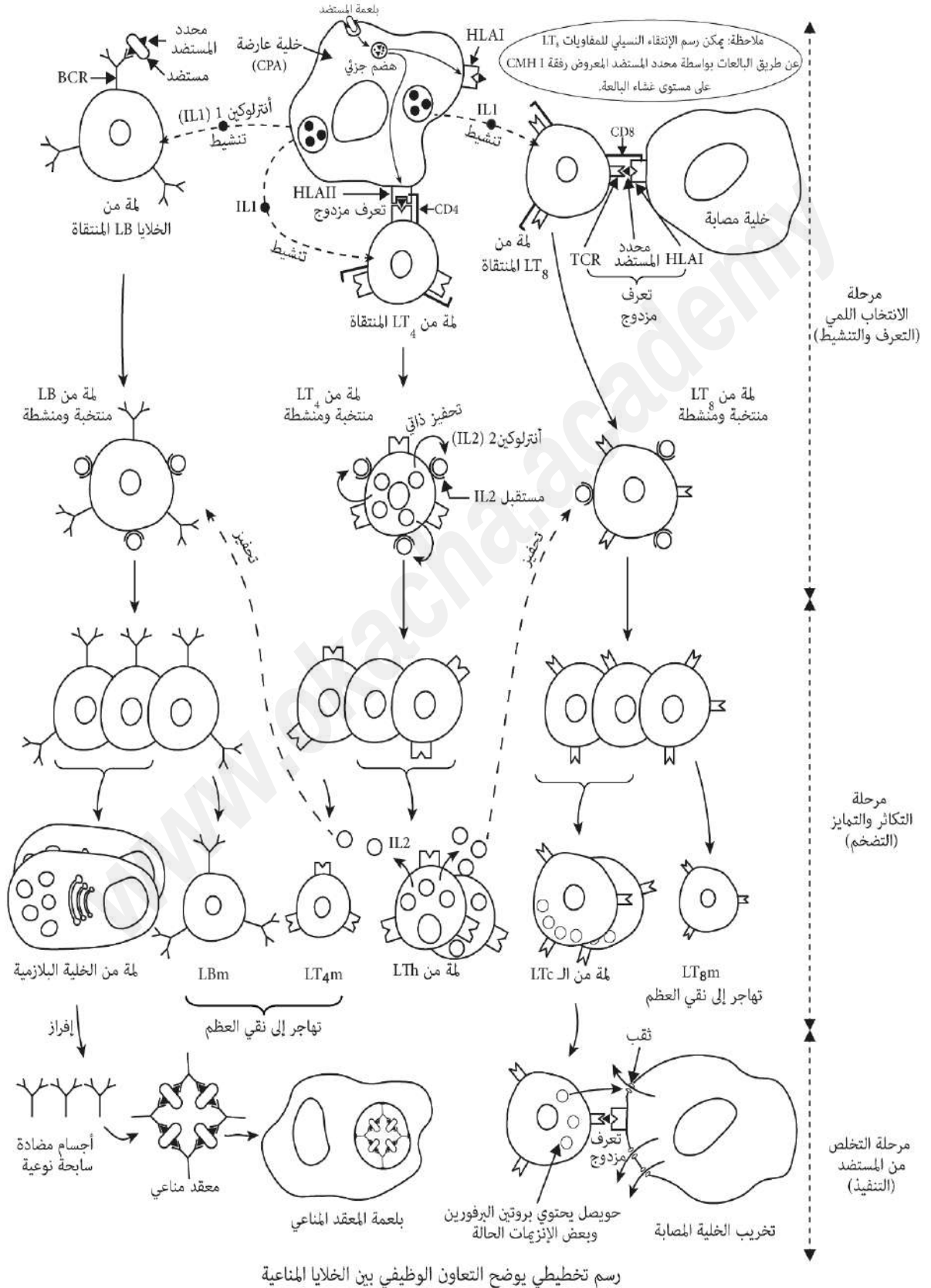
مصدره خارج العضوية ويتمثل في جزيئات منحلة في المصل أو كائنات دقيقة ذات تكاثر خارج خلوي. هذا النوع يحرض استجابة خلوية لأن المستضد سيتسبب في انتقاء لمة من LB.

2- المحددات المستضدية داخلية المنشأ

هي ببتيدات تتركب داخل نوعين من الخلايا:

- **خلايا مصابة بفيروس:** تتركب ببتيدات فيروسية لأن الفيروس يحرق فيها مادته الوراثية (ADN أو ARN).

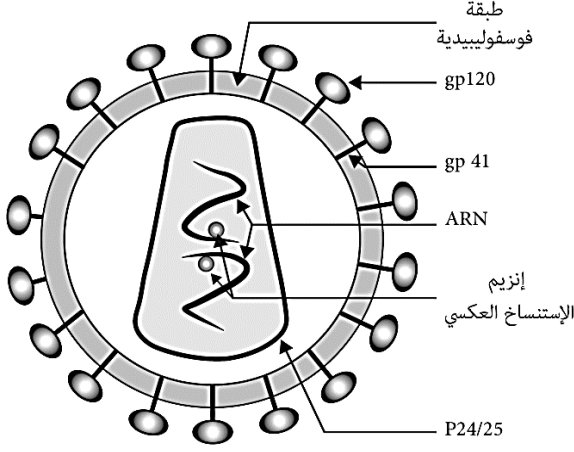
- **خلايا سرطانية:** تتركب ببتيدات غريبة عن العضوية تتمثل في محددات ذات HLA غير طبيعية (ذات متغيرة). هذا النوع من المحددات يولد استجابة خلوية لأن الخلايا الفيروسية أو السرطانية تعرض الببتيد المستضدي رفقة الـ HLA فتتسبب الخلايا LT8 وتتمايز إلى LTc.



مجلة المجتهد

08. فقدان المناعة المكتسبة (سيدا)

1- بنية الفيروس VIH



رسم تخطيطي لبنية فيروس ال VIH

يتكون غشاء الفيروس من طبقة فوسفوليبيدية تتخللها بروتينات غشائية جزء منها ضمني يدعى gp41 والجزء الآخر مرتبط به على السطح الخارجي يسمى gp120. يوجد بداخله محفظتين بروتينين (P17 و P24/25)، كما يحتوي على سلسلتي ARN، إنزيم الاستنساخ العكسي وإنزيم الإدماج.

2- الخلايا المستهدفة من طرف الفيروس VIH

يستهدف الفيروس الخلايا للمفاوية LT4 لوجود تكامل بنيوي بين المستقبل الغشائي CD4 للخلايا LT4 ومحدد المستضد الفيروسي (gp120) للفيروس.

غشاء الخلية المصابة غير مستوي حيث تظهر عليه تبرعمات غشائية عديدة تعود إلى تطور الفيروس داخل الخلية ثم خروجه منها عن طريق التبرعم.

3- دور مكونات الفيروس في إصابة الخلية LT4

- 120 gp: ارتباط الفيروس بالمستقبل الغشائي CD4 للخلية LT4.

- gp41: دمج غشاء الفيروس مع غشاء الخلية المستهدفة.

- ARN: يحمل المعلومات الوراثية الخاصة ببروتينات الفيروس.

- إنزيم الاستنساخ العكسي: نسخ ال ARN الفيروسي إلى ADN فيروسي داخل الخلية المصابة.

- إنزيم الإدماج: دمج ال ADN الفيروس مع ال ADN ال LT4.

ملاحظة: VIH فيروس ارتجاعي (قهقري) لأن مادته الوراثية ARN بدلا من ADN.

4- مراحل تطور الفيروس VIH

يتم تطور الفيروس VIH داخل الخلية LT4 في ثمانية مراحل:

1- التثبيت: يثبت الفيروس على المستقبل الغشائي CD4 الخلية LT4 بواسطة الغليكوبروتين gp120.

2- الدخول: تدخل مكونات الفيروس إلى الخلية T4 بواسطة البروتين gp 41 الذي ينفث.

3- التخلص من المحفظة: يفرغ الفيروس محتوياته في الهيولى.

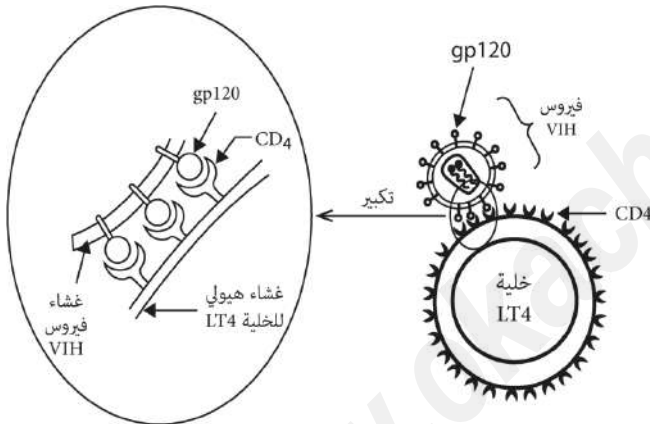
4- النسخ العكسي: يُنسخ ADN انطلاقا من ARN الفيروس بفضل إنزيم الاستنساخ العكسي.

5- الاندماج: يندمج ADN الفيروس ضمن ADN الخلية بفضل إنزيمات الإدماج الفيروسية.

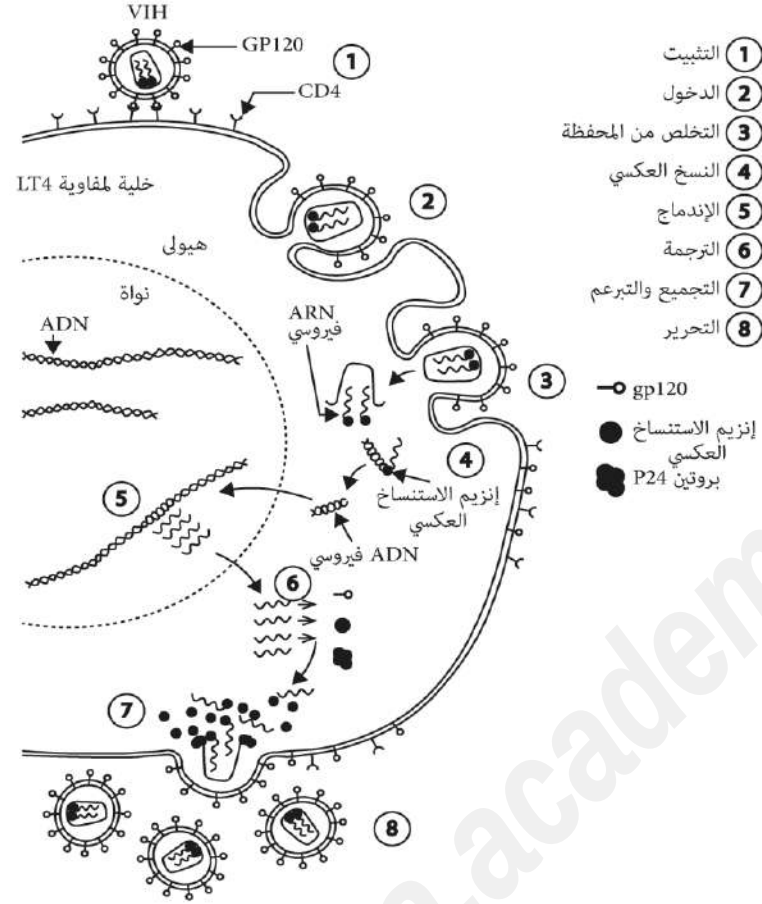
6- الترجمة: تُستنسَخ مورثات الفيروس إلى ARNm يُترجم إلى مكونات الفيروس.

7- التجميع والتبرعم: تتجمع مكونات الفيروس وتحاط بقطعة من الغشاء الهيولي خلال التبرعم مشكلة فيروسا جديدا.

8- التحرير: تتحرر الفيروسات.



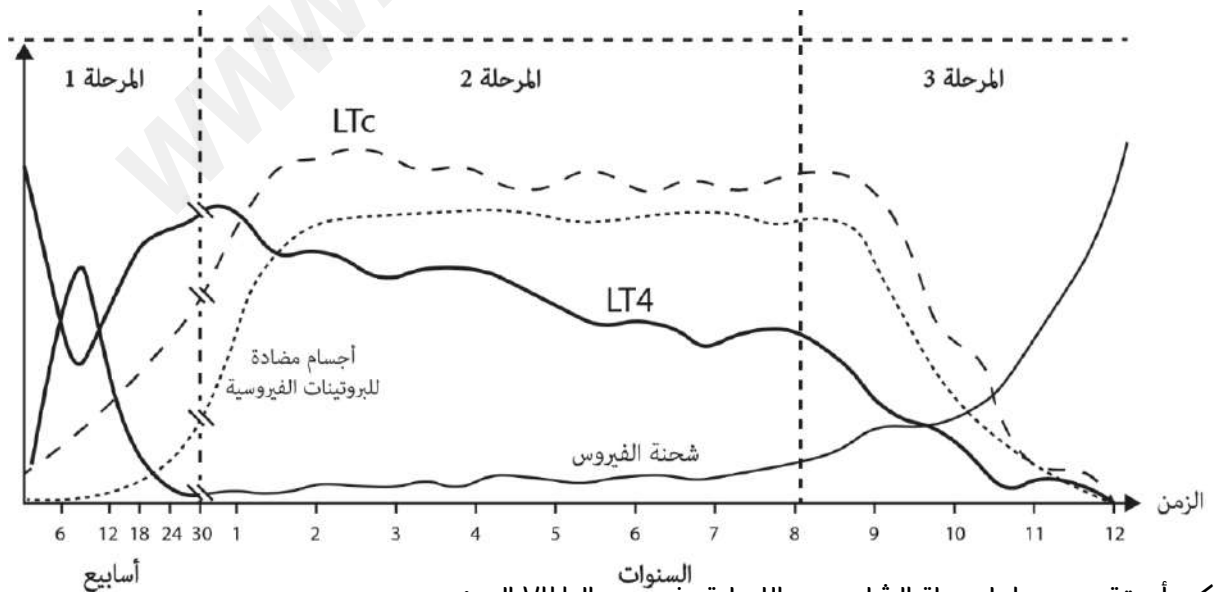
رسم تخطيطي يوضح طريقة استهداف فيروس ال VIH للخلية LT4 (التكامل البنيوي)



رسم تخطيطي يوضح مراحل تكاثر الفيروس VIH

5- تطور شحنة الـ VIH والخلايا LT4 وتركيز الأجسام المضادة عند شخص مصاب

المنحنيات التالية تمثل تطور الخلايا LT4 وشحنة الـ VIH وتركيز الأجسام المضادة عند شاب أصيب بالفيروس



يمكن أن تقسيم مراحل حياة الشاب بعد الإصابة بفيروس الـ VIH إلى:

المرحلة 1: الإصابة الأولية

مدتها قصيرة تتغير من بضعة أسابيع إلى بضعة أشهر، تتميز بارتفاع كبير في شحنة الفيروس (عدد نسخ ARN الفيروس في 1 ملل من بلازما الدم) وتناقص عدد اللمفاويات LT4. بعد الإصابة مباشرة، تهاجم الفيروسات الخلايا LT4 وتتكاثر فترتفع شحنة الفيروس ويتناقص عدد الخلايا LT4. يستجيب الجهاز المناعي وتنشط الخلايا LT4 وتتكاثر وتتمايز إلى LTh فيرتفع عددها بعد أسابيع. تنشط الخلايا LT8 التي تتعرف على الخلايا LT4 المصابة فيرتفع عدد الخلايا LTc بشكل كبير. كما تنشط الخلايا LT4 الخلايا LB المحسنة فتتكاثر وتتمايز إلى خلايا بلازمية تفرز الأجسام المضادة ضد gp120 في نهاية هذه المرحلة. في بداية هذه المرحلة، يحمل الشخص المصاب الفيروس ولكن مصله سلبي أي لا يحتوي على أجسام مضادة ضد gp120.

المرحلة 2: الترقب أو الإصابة بدون أعراض

مدتها طويلة قد تصل 15 أو 20 سنة، تتميز بارتفاع بطيء في شحنة الفيروس، وتناقص عدد LT4. في هذه المرحلة، لا يزال الجهاز المناعي وظيفيا، فالخلايا Th تنشط الخلايا LT8 و LB فتتكاثر وتتمايز إلى خلايا سامة تقضي على الخلايا LT4 المصابة وهذا ما يفسر وجود كمية كبيرة من ال LTc وتناقص الخلايا LT4 تدريجيا. وتتمايز LB إلى بلاسموسيت منتجة للأجسام المضادة فتثبط الفيروسات وهذا ما يفسر وجود الفيروس بكمية قليلة. في هذه المرحلة الشخص المصاب ذو مصل إيجابي، أي يحتوي على الأجسام المضادة ضد البروتين الفيروس gp120.

المرحلة 3: العجز المناعي أو السيدا

تتميز بارتفاع حاد في شحنة الفيروس، وانخفاض عدد الخلايا LT4 إلى أقل من 200 خلية في ملم³. في هذه المرحلة، يصبح الجهاز المناعي غير وظيفي لأن عدد الخلايا LT4 يصبح أقل من 200 خ/ملم³، وهذا العدد لا يكفي لتنشيط الخلايا المناعية LT8 و LB فتتناقص بدورها بشكل سريع، وبالتالي ترتفع شحنة الفيروس وتصبح العضوية عرضة لأي مستضد يهاجمها مسببا الأمراض الانتهازية.

مجلة المجتهد**09. الخلاصة**

يتمثل دور البروتينات في الدفاع عن الذات في:

التمييز بين الذات واللذات: بفضل جزيئات غشائية بروتينية، تتعارف خلايا العضوية وتحضى بتسامح مناعي فيما بينها وترفض كل ما هو غريب، تتمثل هذه الجزيئات في المستضدات الغشائية: CMH، مستضدات الزمر الدموية A و B ومستضد عامل الريزوس D.

التعرف على المستضدات: بواسطة مستقبلات غشائية نوعية ذات طبيعة بروتينية تتمثل في ال BCR وال TCR ومؤشرات غليكوبروتينية تتمثل في ال CD4 وال CD8.

الاتصال بين الخلايا المناعية: تتصل الخلايا المناعية لتحسيس بعضها بوجود المستضد والتحفيز على التكاثر والتميز بواسطة مبلغات كيميائية ذات طبيعة غليكوبروتينية تسمى السيوكينات مثل الأنترلوكينات 1، 11، 12.

التخلص من المستضدات والخلايا المصابة: بواسطة جزيئات ذات طبيعة بروتينية تتمثل في الأجسام المضادة وال التي تشكل معقدات مناعية تثبت على مستقبلات غشائية بروتينية على غشاء البالعات ليتم التخلص منها. أو بواسطة بروتينات البرفورين التي تخرب الخلايا المصابة.

- سبب فقدان المناعة المكتسبة

يهاجم فيروس فقدان المناعة البشري (VIH) الخلايا LT4 و البلعميات الكبيرة و بلعميات الأنسجة و هي خلايا أساسية في التعرف و تقديم المستضد إلى جانب تنشيط الاستجابات المناعية .

تظهر مرحلة السيدا (SIDA) عندما يتناقص عدد الخلايا LT4 إلى أقل من 200 خلية / الملم³.